

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN FORENSE DIGITAL

1. PORTADA

Título del Informe:

Análisis Forense Digital en Caso de Fuga de Información Corporativa

Caso:

“Exfiltración de Datos en Empresa INNOVATECH S.A.”

Perito Investigador:

Rubén Darío Solórzano Cadena

Fecha:

15 de junio de 2026

Institución:

Departamento de Ciencias Informáticas

2. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta la investigación forense digital realizada ante una presunta fuga de información confidencial en la empresa INNOVATECH S.A.

La investigación permitió identificar actividades sospechosas asociadas a un usuario interno, quien accedió, copió y transfirió información sensible fuera de los canales autorizados.

Mediante el análisis de dispositivos, registros del sistema y tráfico de red, se logró reconstruir la línea de tiempo de los eventos, determinando la responsabilidad del incidente.

3. INTRODUCCIÓN

La informática forense es una disciplina esencial para la identificación, preservación y análisis de evidencias digitales en incidentes de seguridad.

Este informe presenta un caso práctico donde se aplicaron metodologías estandarizadas para investigar una posible violación de seguridad interna.

4. CASO DE ESTUDIO (ESCENARIO INICIAL)

4.1 Descripción General

La empresa INNOVATECH S.A., dedicada al desarrollo de software, detectó la filtración de documentos estratégicos relacionados con un nuevo producto.

4.2 Situación Detectada

- Aparición de documentos confidenciales en una plataforma externa
- Alertas de accesos fuera del horario laboral
- Incremento en transferencias de archivos

4.3 Usuario Sospechoso

Nombre: Juan López

Usuario del sistema: jlopez

Departamento: Desarrollo

4.4 Objetivo de la Investigación

- Determinar si ocurrió la fuga de información
- Identificar al responsable
- Establecer el método de exfiltración

5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Incluye:

- Análisis de equipo asignado al usuario
- Revisión de registros del sistema operativo
- Evaluación de actividad de red
- Análisis de dispositivos externos

No incluye:

- Investigación de otros departamentos
- Evaluación legal externa

6. METODOLOGÍA

Se aplicaron las siguientes fases:

6.1 Identificación

Detección de activos comprometidos y fuentes de evidencia.

6.2 Preservación

Aislamiento del equipo y protección de la evidencia digital.

6.3 Adquisición

Creación de copias forenses (imagen de disco) garantizando integridad.

6.4 Análisis

Examen detallado de:

- Sistema de archivos
- Registros del sistema
- Actividad del usuario

6.5 Documentación

Registro detallado del proceso y resultados obtenidos.

7. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- **FTK Imager:** adquisición de imágenes forenses
 - **Autopsy:** análisis de sistema de archivos
 - **EnCase:** análisis avanzado
 - **Wireshark:** análisis de tráfico de red
 - **USBDeview:** identificación de dispositivos USB
-

8. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA

8.1 Sistema de Archivos

- Accesos frecuentes a directorios confidenciales
- Archivos abiertos fuera de horario laboral

8.2 Registros del Sistema

- Inicios de sesión nocturnos
- Actividad continua durante fines de semana

8.3 Dispositivos Externos

- Detección de uso recurrente de dispositivos USB
- Registros de conexión en fechas críticas

8.4 Tráfico de Red

- Transferencias de datos hacia servicios externos
 - Uso de aplicaciones de almacenamiento en la nube
-

9. LÍNEA DE TIEMPO DE EVENTOS

Fecha	Evento
01/06/2026	Acceso inicial a archivos sensibles
03/06/2026	Conexión de dispositivo externo
05/06/2026	Copia de información
07/06/2026	Transferencia hacia red externa
08/06/2026	Detección del incidente

10. RESULTADOS

Se determinó que:

- El usuario accedió a información confidencial sin autorización
 - Se realizaron copias de archivos sensibles
 - Hubo transferencia externa de la información
 - Se emplearon medios físicos y digitales
-

11. CONCLUSIONES

1. Se confirma la existencia de una fuga de información
2. El incidente fue causado por un usuario interno
3. Se utilizaron mecanismos combinados (USB y red)
4. La evidencia digital es consistente y verificable

12. RECOMENDACIONES

- Implementar políticas estrictas de control de acceso
 - Restringir el uso de dispositivos USB
 - Monitorear el tráfico de red en tiempo real
 - Aplicar auditorías periódicas
 - Capacitar al personal en seguridad informática
-

13. GLOSARIO

- **Imagen forense:** copia exacta de un dispositivo digital
 - **Hash:** algoritmo usado para verificar integridad
 - **Exfiltración:** salida no autorizada de datos
-

14. ANEXOS

ANEXO A: CADENA DE CUSTODIA

Fecha	Evidencia	Responsable	Acción
09/06/2026	Equipo de cómputo	Analista	Recolección
10/06/2026	Disco duro	Analista	Clonación
11/06/2026	Registros digitales	Analista	Análisis

ANEXO B: VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD

Evidencia	Algoritmo	Hash
Imagen de disco	MD5	a54d88e06612d820bc3be72877c74f257b561b19

ANEXO C: ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS ANALIZADOS

C:

└─ Users

| └─ jlopez

| | └─ Documents

| | | └─ Proyectos

| | | └─ Confidencial

ANEXO D: PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

1. Aislamiento del equipo
 2. Uso de FTK Imager
 3. Creación de imagen forense
 4. Generación de hash
 5. Verificación de integridad
-

ANEXO E: MARCO LEGAL REFERENCIAL

- Normativas de protección de datos
 - Legislación sobre delitos informáticos
 - Buenas prácticas forenses internacionales
-

15. FIRMA DEL PERITO

Nombre: Rubén Darío Solórzano Cadena

Especialidad: Informática Forense

Firma: _____